



Programa Especialización en Ciencias de Datos

Ejercicios Módulo 03

Profesor: Alonso

Estudiante:

Frenny Montezuma Castillo

Fecha de entrega: 15 – 08 – 26

Ejercicio 1 — Tabla de frecuencias (variable cualitativa)

Datos Iniciales

• Total de clientes (n) = 25

• Frecuencias absolutas (f_i):

App propia f_1 : 10

Atención en mostrador f_2 : 8

Plataforma de delivery f_3 : 7

Fórmula

Frecuencia Relativa

$$fr = \frac{f_i}{n}$$

Porcentaje

$$\% = fr \times 100\%$$

Cálculos paso a paso:

App propia: $fr = \frac{10}{25} = 0.40$, $\% = 0.40 \times 100\% = 40\%$

Atención en mostrador: $fr = \frac{8}{25} = 0.32$, $\% = 0.32 \times 100\% = 32\%$

Plataforma de delivery: $fr = \frac{7}{25} = 0.28$, $\% = 0.28 \times 100\% = 28\%$

Tabla de Frecuencias

Canal de Pedido	Frecuencia absoluta f_i	Frecuencia relativa fr	Porcentaje
App propia	10	0.40	40%
Atención en most.	8	0.32	32%
Plataforma de de.	7	0.28	28%
Total.	25	1.00	100%

Interpretación

El canal de pedido predominante es la App propia, la cual representa el 40% de las transacciones del día (10 de los 25 clientes). Le sigue la atención en el mostrador con un 32% y el delivery externo con un 28%.

Ejercicio 2 — Media, mediana, moda y dispersión

Datos recolectados ($n=10$ llamadas en minutos)

8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20. = 115

→ Media $\bar{x}$

→ Mediana (Me)

$$\text{Fórmula: } \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$x_5 = 11 \quad x_6 = 11$$

$$\text{Sust: } \bar{x} = \frac{115}{10}$$

$$Me = \frac{11 + 11}{2}$$

Result: $\bar{x} = 11.5 \text{ min}$

$$Me = 11$$

→ Moda (Mo)

→ Rango

$$Mo_1 = 9 \text{ min} \quad Mo_2 = 11 \text{ min}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$R = 20 - 8$$

→ Varianza Muestral (s^2)

$$R = 12 \text{ minutos}$$

$$\cdot (8 - 11.5)^2 = (-3.5)^2 = 12.25$$

$$\cdot (9 - 11.5)^2 = (-2.5)^2 = 6.25$$

$$\cdot (9 - 11.5)^2 = (-2.5)^2 = 6.25$$

$$\cdot (10 - 11.5)^2 = (-1.5)^2 = 2.25$$

$$\cdot (11 - 11.5)^2 = (-0.5)^2 = 0.25$$

$$\cdot (11 - 11.5)^2 = (-0.5)^2 = 0.25$$

$$\cdot (12 - 11.5)^2 = (0.5)^2 = 0.25$$

$$\cdot (13 - 11.5)^2 = (1.5)^2 = 2.25$$

$$\cdot (14 - 11.5)^2 = (2.5)^2 = 6.25$$

$$\cdot (20 - 11.5)^2 = (8.5)^2 = 72.25$$

$$\text{TOTAL} = 108.5$$

$$s^2 = \frac{108.5}{10-1}$$

Resultado:

$$s^2 \approx 12.06 \text{ min}^2$$

→ Desviación estándar muestral (S)

→ Coeficiente de Variación (Cv)

$$\rightarrow S = \sqrt{S^2}$$

$$\rightarrow Cv = \left(\frac{S}{\bar{x}} \right) \times 100\%$$

$$\rightarrow S = \sqrt{12.0556}$$

$$\rightarrow Cv = \left(\frac{3.4721}{11.5} \right) \times 100\%$$

$$\rightarrow S \approx 3.47 \text{ minutos}$$

$$\rightarrow Cv \approx 30.19\%$$

Interpretación.

→ La duración promedio por llamada es de 11.5 minutos, mientras que el 50% de las llamadas dura 11 minutos o menos.

→ Las llamadas de 20 minutos constituye un valor atípico que eleva la media muestral por encima de la mediana.

→ El coeficiente de variación de 30.19% refleja una alta variabilidad relativa (superior al 30%). Esto señala inconsistencia en el tiempo de atención del soporte técnico, sugiriendo la necesidad de estandarizar procedimiento o revisar las causas de llamadas atípicamente extensas.

Ejercicio 3 — Tabla de frecuencias agrupadas

Datos Iniciales ($n=20$ tiempos en minutos)

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

→ Definición de las clases

Amplitud (A) = 3 minutos

Valor mínimo = 2, Valor máximo = 16

Estructura de intervalos continuos [Lim inf , Lim sup]:

Clase 1: $[2, 5)$ → de 2 a 4.99 min (2, 3, 3, 4, 4)

Clase 2: $[5, 8)$ → de 5 a 7.99 min (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)

Clase 3: $[8, 11)$ → de 8 a 10.99 min (8, 8, 9, 10)

Clase 4: $[11, 14)$ → de 11 a 13.99 min (11, 12)

Clase 5: $[14, 17)$ → de 14 a 16.99 min (14, 16)

Tabla de Frecuencia) Agrupadas

f_i = Frecuencia absoluta

f_r = Frecuencia relativa

$\%$ = Porcentaje ($f_r \times 100\%$)

F_i = Frecuencia absoluta acumulada

Clase	f_i	f_r	$\%$	F_i
$[2, 5)$	5	$5/20 = 0.25$	25%	5
$[5, 8)$	7	$7/20 = 0.35$	35%	12
$[8, 11)$	4	$4/20 = 0.20$	20%	16
$[11, 14)$	2	$2/20 = 0.10$	10%	18
$[14, 17)$	2	$2/20 = 0.10$	10%	20
TOTAL	20	1.00	100%	—

Forma de la distribución

La distribución presenta su mayor concentración en los tiempos de espera más bajos, alcanzando su pico máximo en el intervalo de $[5, 8)$ minutos (con un 35% de los clientes) y acumulando un 60% de los clientes en esperas menores a 8 minutos.

Sesgo: A medida que los tiempos aumentan, la cantidad de clientes disminuye progresivamente hacia la derecha. Por ello, la distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva), mostrando que la mayoría espera poco tiempo, pero unos pocos sufren demoras considerablemente más largas (hasta 16 minutos).

Ejercicio 4 — Intervalo de confianza y prueba de hipótesis

Datos

$n = 40$ clientes

$\bar{X} = \$15.000$

$S = \$3.000$

Nivel de confianza:

90% $\rightarrow z = 1.645$

Intervalo de confianza

$$IC = \bar{x} \pm z \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$IC = 15000 \pm 1.645 \left(\frac{3000}{\sqrt{40}} \right)$$

$$\frac{3000}{\sqrt{40}} \approx 474.34$$

Margen de Error

$$1.645 \times 474.34 = 780.29$$

Límite Inferior

$$15000 - 780.29 = \$14.219.71$$

Límite Superior

$$15000 + 780.29 = \$15.780.29$$

$$IC_{90\%} = [\$14.219.71, \$15.780.29]$$

Planteamiento de Hipótesis

Hipo Nula (H_0): $\mu = 15$ min $\leftarrow$ promedio poblacional.

Hipo Alternat. (H_1): $\mu \neq 15$ min $\leftarrow$ promedio difere.

Fórmula

Datos muestrales

$n = 49$ pedidos

$\bar{X} = 16.8$ minutos

$S = 3.5$ minutos

Niv. Significancia (α): 0.05

Val. crítico prueba ($z_{\text{crítico}}$): ± 1.96

$$z_{\text{calculado}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$z_{\text{calculado}} = \frac{16.8 - 15}{\frac{3.5}{\sqrt{49}}} = 0.5$$

$$\text{Estadístico de prueba} = \frac{1.8}{0.5} = 3.6$$

Regla de decisión

Se rechaza H_0 si $|z_{\text{calculado}}| > z_{\text{critico}}$

Es decir si $3.6 > 1.96$

Resultado: cae en la región de rechazo.
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula.

Interpretación: Con un 5% de significancia existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el tiempo promedio real de entrega es significativamente superior a los 15 minutos prometidos (alcanzando 16.2 minutos). La empresa no está cumpliendo con su garantía de tiempo.

Ejercicio 5 — Comparación de dos campañas de marketing

Datos Reportados

Campaña X

Clics = 800

Conversiones = 60

Ventas Totales \$ 3600000

Campaña Y

500

45

\$ 2700000

Tasa de Conversión TC

$$TC = \left(\frac{\text{Conversiones}}{\text{Clics}} \right) \times 100\%$$

$$TC_x = \left(\frac{60}{800} \right) \times 100 \quad TC_y = \left(\frac{45}{500} \right) \times 100$$

$$TC_x = 7.5\%$$

$$TC_y = 9.0\%$$

Ticket Promedio TP

$$TP = \frac{\text{Ventas Totales}}{\text{Conversiones}}$$

$$TP_x = \frac{3600000}{60}$$

$$TP_y = \frac{2700000}{45}$$

$$TP_x = \$ 60.000 \text{ x venta} \quad TP_y = \$ 60.000 \text{ x venta}$$

Análisis

→ Ambas Campañas generan exactamente el mismo monto por compra final (Ticket promedio = \$ 60000)

→ La campaña Y logra una tasa de conversión más alta (9.0%) en comparación con la campaña X (7.5%).

Recomendación

La Campaña Y ~~logra~~ es más eficiente. Por cada 100 usuarios que hacen clic en la Campaña Y se generan 9 compras, mientras que en la Campaña X solo se obtiene 7.5 compras. Dado que el retorno promedio por venta efectuada es idéntico en ambas (\$60,000), la campaña Y optimiza de mejor manera el tráfico de clics recibidos. Se recomienda reasignar una mayor parte del presupuesto de marketing hacia la campaña Y y revisar el embudo de ventas de la campaña X para incrementar su efectividad.